INFORMATIKA • MATERI PEMBELAJARAN

Mengenal Algoritma

Langkah yang runtut membuat pekerjaan lebih mudah,
jelas, dan dapat diulang.

KELAS	MATA PELAJARAN	GURU
[Isi kelas]	Informatika	[Nama guru]



Belajar dari kehidupan sehari-hari

MULAI BELAJAR

Tujuan Pembelajaran dan Kesepakatan Kelas

Hari ini kita belajar menyusun langkah yang masuk akal dan menghargai proses berpikir setiap teman.

Setelah pembelajaran, kalian dapat...

- **Menjelaskan** pengertian algoritma dengan kata-kata sendiri.
- **Mengenali** ciri-ciri algoritma dan contoh di sekitar kita.
- **Menulis** algoritma deskriptif secara runtut dan jelas.

Ukuran berhasil: langkah dapat dipahami orang lain.

Kesepakatan kelas

1. **Saling menghargai**
   Dengarkan saat teman berbicara.
2. **Tidak menertawakan jawaban**
   Jawaban adalah bagian dari proses belajar.
3. **Bertanggung jawab**
   Kerjakan dan kumpulkan tugas sendiri.

Sepakat? Tunjukkan jempol!

CHECK-IN

Check-In Berkesadaran

Ambil jeda sebentar untuk menyadari napas dan perasaan sebelum mulai belajar.

1 • NAPAS

Tarik napas... tahan sebentar... lalu hembuskan perlahan.

Ulangi sebanyak 3 kali. Tidak perlu terburu-buru.

1 Napas 1

2 Napas 2

3 Napas 3

Perhatikan: apakah tubuh terasa lebih tenang?

2 • CEK PERASAAN

Pilih angka 1–5

Seberapa siap kamu belajar hari ini?

1	2	3	4	5
Butuh jeda	Kurang siap	Biasa saja	Cukup siap	Sangat siap

Tidak ada jawaban benar atau salah.

Kamu boleh menyampaikan perasaan tanpa menjelaskan alasannya.

MENGAMATI

Pertanyaan Pemantik

Pikirkan urutannya. Apa yang bisa terjadi jika satu langkah dilewati atau dilakukan terlalu cepat?



01 • MEMASAK MI INSTAN

Pernahkah kalian memasak mi instan?

Apa yang terjadi jika bumbu dimasukkan sebelum air mendidih, atau mi dimasak tanpa air?

Petunjuk berpikir

Perhatikan urutan, waktu, dan akibatnya.



02 • MEMBUAT KERAMIK

Bagaimana benda keramik dibuat?

Apa yang terjadi jika tanah liat langsung dibakar sebelum dikeringkan?

Petunjuk berpikir

Apa fungsi setiap tahap dalam prosesnya?

Diskusikan dengan teman di sebelahmu selama 1 menit.

ORIENTASI MASALAH

Tebak Urutan yang Benar!

Amati kartu yang diacak. Susun urutannya dan jelaskan akibat jika langkah dilakukan tidak sesuai urutan.

A. Memasak mi instan

Kartu di bawah ini sengaja diacak.

A



Masukkan mi dan bumbu ke mangkuk

Tulis urutanmu

B



Didihkan air di dalam panci

Tulis urutanmu

C



Siapkan bahan dan alat

Tulis urutanmu

D



Rebus mi sampai matang

Tulis urutanmu

B. Membuat benda keramik

Urutkan dari bahan hingga menjadi benda.

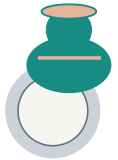
A



Bakar dalam tungku

Tulis urutanmu

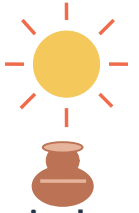
B



Bentuk tanah liat

Tulis urutanmu

C



Keringkan sampai tuntas

Tulis urutanmu

D



Uleni tanah liat

Tulis urutanmu

Diskusikan: mengapa urutan itu masuk akal? Apa akibatnya jika urutannya keliru?

KONSEP UTAMA

Apa Itu Algoritma?

Algoritma bukan hanya milik komputer. Kita menggunakannya setiap kali menyelesaikan pekerjaan bertahap.

PENGERTIAN

Algoritma adalah urutan langkah yang logis, jelas, dan berhingga untuk menyelesaikan suatu masalah.



Asal kata

Berasal dari nama ilmuwan Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi,
yang berpengaruh pada perkembangan matematika.

Contoh algoritma di sekitar kita



Memasak

ikuti resep



Berangkat sekolah

siap → berangkat



Mencuci tangan

basahi → sabuni → bilas



Masuk akun

buka → isi → masuk



Membuat keramik

bentuk → keringkan

Kuncinya: langkah harus dapat diikuti dan menghasilkan tujuan.

MANFAAT

Mengapa Algoritma Penting?

Dengan urutan yang terencana, pekerjaan lebih mudah dilakukan dan diperiksa.

01

Lebih teratur

Langkah disusun dari awal hingga akhir.

Mengurangi kesalahan

Kita tidak mudah melewatkan tahap penting.

03

Mudah diulang orang lain

Instruksi yang jelas dapat diikuti orang berbeda.

04

Dasar pemrograman

Program komputer menjalankan instruksi secara runtut.

Ingat: bukan hanya langkahnya yang penting, tetapi juga urutannya.

CIRI-CIRI

Ciri-Ciri Algoritma

Gunakan lima ciri ini untuk memeriksa apakah langkah yang kamu tulis sudah baik.

1

Input

Masukan

Bahan mi, air, dan bumbu.

2

Output

Keluaran

Mi matang siap disajikan.

3

Jelas

Tidak ambigu

“Gunakan 400 ml air.”

4

Berhingga

Ada akhir

Berhenti saat mi sudah matang.

5

Efektif

Dapat dilakukan

Setiap langkah bisa dikerjakan.

Cek cepat: ada masukan? menghasilkan keluaran? jelas? ada akhir? bisa dilakukan?

Cara Menulis Algoritma

Ada beberapa cara untuk menyampaikan langkah. Kita berlatih dengan bentuk deskriptif terlebih dahulu.

DESKRIPTIF

Kalimat sehari-hari

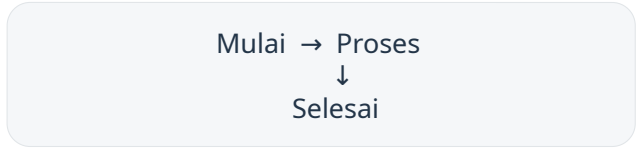
Menuliskan langkah dalam kalimat berurutan.

1. Siapkan gelas.
2. Tuang air.
3. Aduk hingga rata.

FLOWCHART

Diagram alir

Menggunakan simbol dan panah untuk menunjukkan alur.



PSEUDOCODE

Kode semu

Instruksi ringkas yang menyerupai struktur program.

```
MULAI
siapkan_gelas
tuang_air
SELESAI
```

FOKUS HARI INI

Aturan menulis algoritma deskriptif

- Tulis langkah secara berurutan.
- Satu langkah berisi satu tindakan utama.
- Gunakan kalimat singkat dan jelas.
- Sebutkan ukuran atau kondisi jika diperlukan.

CONTOH

Contoh Algoritma Deskriptif

Perhatikan input, output, dan urutan langkah. Langkah yang jelas memudahkan orang lain menirukannya.



1. Memasak mi instan

INPUT Mi instan, air, bumbu, panci, kompor, mangkuk.

OUTPUT Mi matang siap disajikan.

1. Siapkan semua bahan dan alat.
2. Didihkan air di dalam panci.
3. Masukkan mi, lalu rebus sesuai petunjuk kemasan.
4. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk.
5. Tuang mi dan kuah ke mangkuk, lalu aduk rata.



2. Membuat benda keramik

INPUT Tanah liat, air secukupnya, alat bentuk, tungku.

OUTPUT Benda keramik yang sudah dibakar.

1. Siapkan dan uleni tanah liat hingga mudah dibentuk.
2. Bentuk tanah liat menjadi benda yang diinginkan.
3. Keringkan benda sampai kadar airnya berkurang.
4. Bakar dalam tungku sesuai jenis tanah liat dan prosedur.
5. Dinginkan benda sebelum dipegang atau dihias.

AKTIVITAS

Petunjuk LKPD

Kerjakan tiga tugas berikut. Pastikan hasil mudah dibaca, runtut, dan menunjukkan pemahamanmu.

01

PAHAMI

Poster pengertian algoritma

Jelaskan arti algoritma dengan kalimatmu sendiri. Sertakan minimal satu contoh.

Gunakan bahasa yang sederhana.

02

HUBUNGKAN

Poster algoritma sehari-hari

Pilih satu kegiatan di rumah atau sekolah dan tunjukkan urutan langkahnya.

Tunjukkan urutan yang logis.

03

BUAT

Algoritma deskriptif bergambar

Tulis langkah bernomor dan tambahkan gambar sederhana pada tiap tahap.

Pastikan gambar mendukung langkah.

Pengumpulan tugas

Unggah hasil sesuai instruksi guru melalui Google Classroom.

Buka Google Classroom ↗

Ganti tautan umum ini dengan tautan tugas/kelas.

PENUTUP

Rangkuman dan Refleksi

Sebelum selesai, cek kembali pemahamanmu dan tuliskan satu hal yang kamu pelajari.

Rangkuman hari ini

- Algoritma adalah langkah logis, jelas, dan berhingga untuk menyelesaikan masalah.
- Algoritma memiliki input, output, instruksi yang jelas, akhir, dan langkah yang efektif.
- Algoritma dapat ditulis secara deskriptif, dengan flowchart, atau pseudocode.
- Urutan yang tepat membantu mengurangi kesalahan dan memudahkan pekerjaan diulang.

Satu kalimat kunci: “Algoritma membantu saya untuk …”

REFLEKSI

Bagikan pemikiranmu

1. Apa hal baru yang kamu pahami?
2. Bagian mana yang masih membingungkan?
3. Di mana kamu akan memakai algoritma?

Tulis jawaban pada Padlet kelas.

Buka Padlet ↗️

Guru: ganti tautan umum ini dengan tautan Padlet kelas.